



При каких условиях углерод превращается в алмаз в природе

В природе углерод превращается в алмаз только в условиях **очень высоких давлений и температур**, характерных для глубокой мантии Земли, и при наличии определённого химического окружения ^{[1] [2] [3]}.

1. Глубина и давление

- Давление:
 - Алмаз — термодинамически устойчивая форма углерода только при **высоких давлениях** (обычно $> 4\text{--}5$ ГПа, что соответствует глубинам от ~ 150 км и более) ^{[1] [4]}.
 - При низких давлениях (у поверхности) устойчивой формой является графит, а не алмаз ^[4].
- Глубина:
 - Большинство природных алмазов образуются в **китобойных (кимберлитовых) провинциях** на глубинах **промежуточной мантии**: $\sim 150\text{--}250$ км, иногда до $600\text{--}800$ км ^{[1] [5]}.
 - На этих глубинах давление достигает $5\text{--}7$ ГПа и выше, что необходимо для устойчивости алмаза ^[4].

2. Температура

- Диапазон температур:
 - Типичные условия формирования алмазов: $900\text{--}1400$ °C (иногда до ~ 1600 °C) в зависимости от глубины и локального теплового потока ^{[1] [4]}.
 - При слишком низких температурах процесс формирования алмаза идёт крайне медленно; при слишком высоких — может происходить плавление пород или переход в другие фазы ^[4].

Таким образом, в природе «алмазная зона» мантии — это область, где $P \approx 4\text{--}7$ ГПа и $T \approx 900\text{--}1400$ °C.

3. Химическое окружение и источники углерода

- Источники углерода:
 - Углерод может поступать из:
 - органических остатков, погружающихся в мантию при субдукции океанических плит;
 - карбонатов (CaCO_3 и др.), образующихся в океанической коре;
 - мантийных расплавов и газов [2] [3].
- Восстановление до свободного углерода:
 - При высоких давлениях и температурах карбонаты могут взаимодействовать с металлическим железом и другими восстановителями, в результате чего CO_2 восстанавливается до свободного углерода, который кристаллизуется в алмазы [3].
 - Реакция в упрощённом виде:
$$\text{CaCO}_3 + \text{Fe} \rightarrow \text{CaO} + \text{FeO} + \text{C}_{(\text{алмаз})}$$
(происходит в условиях мантии, при высоких Р и Т).

4. Кристаллизация и транспорт на поверхность

- Кристаллизация:
 - При подходящих Р–Т и химическом составе углерод кристаллизуется в виде алмаза, часто в виде микроскопических кристаллов, которые могут расти в течение миллионов лет [2] [5].
- Доставка на поверхность:
 - Алмазы сами не «поднимаются» сами; их выносят глубокие вулканические процессы — кимберлитовые и лампроитовые магмы, которые быстро поднимаются из глубины мантии к поверхности, застывают и образуют «трубки взрыва» [1] [5].
 - Быстрота подъёма важна: если бы магма поднималась медленно, алмазы успели бы превратиться обратно в графит при падении давления и температуры.

[hyperlink:<https://www.mining-portal.ru/images/drugoe/almaz/1.jpg>]

Природный алмаз — кристалл углерода, выросший в мантии при экстремальных давлениях и температурах, а затем доставленный на поверхность магмой.

Итог: углерод превращается в алмаз в природе при:

- глубине 150–250+ км;
- давлении $\geq 4\text{--}5$ ГПа;
- температуре 900–1400 °С;
- наличии восстановительной среды и источника углерода (карбонаты, органический углерод);

- последующем быстром выносе магмой к поверхности, чтобы сохранить алмазную структуру.

*
**

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмаз>
2. https://him.1sept.ru/view_article.php?ID=200801602
3. <https://russian.rt.com/science/article/1072178-uglekislyi-gaz-almazny-nedra>
4. https://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/rost_06.pdf
5. <https://lenta.ru/articles/2012/01/20/diamonds/>
6. <https://foxford.ru/wiki/himiya/uglerod>
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Углерод>
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Аллотропия_углерода
9. <https://science.fandom.com/ru/wiki/Углерод>
10. <https://studfile.net/preview/19947034/page:3/>